07. 노인 환자 수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 15문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 강병주

2025년 시험 11번 · 출제자 강병주

1. 68세 남성이 대장암 수술을 위해 병원에 입원하였다. 환자는 10년 전 고혈압을 진단받고 약물로 관리 중이며, 내원 시 측정한 혈압은 115/68 mmHg로 잘 조절되고 있었다. 그는 30년간 매일 한 갑씩 담배를 피워왔으며, 환자의 ASA 점수는 II로 평가되었다. 수술 전 혈액검사에서 혈청 알부민 수치는 3.2 g/dL, 혈청 크레아티닌은 0.9 mg/dL로 확인되었다. 전신마취 하에 4시간 동안 진행되는 복부 수술이 계획되었다. 이 환자에게 수술 후 폐 합병증 발생 위험을 증가시키는 인자 3가지로 올바르게 구성된 보기를 고르시오.

① 68세의 나이, ASA 점수 II, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL

② 전신마취, 복부 수술, 계획된 정규 수술

③ **흡연, 4시간의 수술 시간, 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL**

④ 혈청 알부민 수치 2.7 g/dL, 68세의 나이, 조절되는 혈압(115/68 mmHg)

⑤ ASA 점수 II, 4시간의 수술 시간, 혈청 크레아티닌 0.9 mg/dL

> **정답 ③**
>
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 흡연, 긴 수술 시간(3시간 이상), 저알부민혈증(3.5g/dL 미만), 상복부 · 흉부 수술, 전신마취, 고령, ASA 2 이상, 응급수술 등이 있다. 정상 크레아티닌, 조절되는 혈압, 계획된 정규 수술은 위험인자가 아니므로 '흡연, 4시간 수술, 저알부민'이 답이다. (지문의 알부민은 3.2, 보기에는 2.7로 되어 있으나 둘 다 낮다.)

2. 75세 여성이 1년 전부터 만져지던 왼쪽 유방의 종괴를 방치하다가, 최근 종괴 부위 피부가 터지면서 심한 악취와 출혈이 발생하여 병원에 내원하였다. 검사 결과, 유방암이 이미 폐와 뼈에 다발성으로 전이된 4기 상태로 확인되었다. 환자는 터진 종양으로 인한 지속적인 통증, 악취, 출혈 등 삶의 질을 저하시키는 증상을 조절하기 위해 유방을 절제하는 수술을 받았다. 이 환자에게 시행한 수술의 주된 목적은 무엇인가요?



① 치료적 수술 (Curative surgery)
② 고식적 수술 (Palliative surgery)
③ 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
④ 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
⑤ 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

> **정답 ②**
> 폐와 뼈에 다발성 전이가 있는 4기 유방암으로 완치가 불가능한 환자에게 터진 종양의 통증, 악취, 출혈을 줄여 삶의 질을 높이려고 유방을 절제했으므로 고식적(완화) 수술이다.

2024년

2024년 시험 11번 · 출제자 강병주

3. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용 중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg로 6개월 전보다 10kg 이상 감소하였다. BMI는 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 8,200/μL
Hb (hemoglobin): 11.2 g/dL
혈청 알부민: 2.9 g/dL
AST: 12 U/L
ALT: 10 U/L
HbA_1c: 5.0%

① 심장 초음파
② 즉시 수술 진행
③ **영양 평가**
④ 폐기능검사
⑤ 간 초음파

> **정답 ③**
> 정규 수술 전 6개월 동안 체중이 10kg 이상 줄고 혈청 알부민 2.9g/dL, BMI 약 17.8kg/m²로 영양불량이 의심되므로 먼저 영양 평가를 하고 필요하면 수술 전 영양 보충을 한다. 당뇨는 잘 조절되고(HbA_1c 5.0%), 급한 수술이 아니다. (원본 지문에 'BMI는' 다음 값이 빠져 있다.)

4. 50세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 좌측 대퇴부에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 대퇴부 골절로 확인되었다. 환자는 기저질환은 없었으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 대퇴부 정복 및 내고정 수술이 필요하여 응급 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 5시간 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 160cm이며, 현재 체중은 70kg이다. 혈압 120/90 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 37℃이다. 수술 전 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

WBC (white blood cells): 8,000/μL
Hb (hemoglobin): 14.0 g/dL
혈청 알부민: 4.0 g/dL
AST: 18 U/L
ALT: 20 U/L

① 응급 수술, 4시간의 수술, ASA 1점
② 응급수술, 혈청 알부민 4.0 g/dL, 50세
③ 전신마취, 응급 수술, 4시간의 수술
④ ASA 점수 1점, 수술 중 수혈, 응급 수술
⑤ 전신마취, 수술 중 수혈, 혈청 알부민 4.0 g/dL

정답 ③

수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 전신마취, 응급수술, 긴 수술 시간(3시간 이상), 수혈, 고령, ASA 2 이상, 흉부 · 상복부 수술, 저알부민 등이 있다. 이 환자의 ASA 1점, 정상 알부민(4.0), 50세는 위험인자가 아니므로 '전신마취, 응급수술, 긴 수술 시간'이 답이다. (지문은 5시간, 보기는 4시간으로 되어 있으나 둘 다 3시간을 넘는다.)

2023년 9월 11일 시험 21번 · 출제자 강병주

5. 82세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 우측 고관절에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 고관절 골절로 확인되었다. 환자는 특별한 만성질환이나 기저질환은 없으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 응급 고관절 치환 수술이 필요하다고 판단되어 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 1시간 30분 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 165cm이며, 현재 체중은 55kg이다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

① 응급수술, 1시간 30분의 수술 시간
② 응급수술, ASA 점수 1점
③ 전신마취, 1시간 30분의 수술 시간
④ **전신마취, 수술 후 수혈**
⑤ ASA 점수 1점, 수술 후 수혈

> **정답 ④**
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 고령, ASA 2 이상, 흉부 · 상복부 수술, 긴 수술 시간(2-3시간 이상), 응급수술, 전신마취, 수혈, 저알부민 등이 있다. 이 환자의 1시간 30분 수술과 ASA 1점은 위험인자가 아니므로, 둘 다 위험인자인 '전신마취, 수혈' 조합이 답이다.

2023년 9월 11일 시험 37번 · 출제자 강병주

6. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용 중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 6,500/μL
Hb (hemoglobin): 13.2 g/dL
혈청 알부민: 2.7 g/dL
AST: 18 U/L
ALT: 20 U/L
HbA_1c: 5.8%

① 즉시 수술 진행
② **영양 평가**
③ MMSE
④ 심장 초음파
⑤ 폐기능검사

> **정답 ②**
> 정규 수술 전 혈청 알부민 2.7g/dL(3.0-3.5 미만)과 BMI 약 17.8kg/m^2로 영양불량이 의심되므로 먼저 영양 평가를 하고 필요하면 수술 전 영양 보충을 한다. 당뇨는 잘 조절되고 있고(HbA_1c 5.8%), 급한 수술이 아니므로 바로 수술할 이유가 없다.

2023년 9월 11일 시험 51번 · 출제자 강병주

7. 63세 남성이 복부 통증, 구토 및 변비 증상으로 병원에 왔다. 대장 내시경 검사 및 조직 검사를 통해 직장암이 확인되었으며, 추가적인 복부 CT 검사에서는 간에 전이로 생각되는 병변도 확인되었다. 종양의 위치, 크기 및 주변 조직과의 침범 정도를 고려할 때, 종양의 완전한 절제는 불가능하다고 판단되었다. 환자는 장폐색 때문에 심한 복부 통증과 구토 증상을 호소하였고, 이에 응급으로 회장의 일부를 복벽을 통해 체외로 꺼내어 인공구멍을 통해 장의 내용물이 나오게 하는 회장루 조성술을 시행하였다. 환자의 키는 173cm이며, 현재 체중은 60kg이다. 혈압 130/90 mmHg, 맥박80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2℃이다. 환자에게 시행한 수술의 주된 목적을 고르시오.

① 치료적 수술 (Curative surgery)
② **고식적 수술 (Palliative surgery)**
③ 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
④ 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
⑤ 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

> **정답 ②**
> 절제가 불가능한 직장암과 간 전이가 있어 근치가 불가능한 환자에게 장폐색 증상을 덜기 위해 회장루를 만들었으므로 고식적(완화) 수술이다.

2022년

2022년 시험 14번

8. 다음 노인환자의 수술 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

① 노인에 대한 수술 성적은 타 연령대와 같이 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가하는 것이 적절하다.

② 섬망 증상은 노인에게서 흔하므로 반드시 수술 전 예방 약물을 투여하여 예방하여야 한다.

③ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술 치료에 대해 가지는 기대는 일치한다.

④ 고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.

⑤ 악성 종양 수술의 경우 수술 치료가 우선이므로 환자의 영양상태는 고려하지 않아도 된다.

> **정답 ④**
>
> 고령 환자의 수술은 질환 치료뿐 아니라 삶의 질, 기능 상태, 독립적 생활 유지에 미치는 영향을 반드시 함께 고려한다. 성적도 30일 사망률만이 아니라 기능 회복 같은 지표로 본다. 섬망은 약물보다 비약물적 예방이 중심이고, 환자와 보호자의 기대는 서로 다를 수 있으며, 영양 상태는 수술 결과에 큰 영향을 준다.

2022년 시험 27번

9. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?

① 고령에서 발생하는 간의 종양은 대부분 원발성 간암이다.

② 간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.

③ 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.

④ 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.

⑤ 심장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

> **정답 ②**
>
> 고령에서는 담즙 성분 변화와 담낭 운동 저하로 담석과 그 합병증이 늘어 간담췌계의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 노인의 간 종양은 전이암이 더 흔하고, 신장의 ADH · 에리스로포이에틴 반응은 감소하며, 폐는 잔기량이 증가한다. 심장은 이완 기능이 먼저 떨어지고 수축력은 비교적 유지된다.

2021년

2021년 시험 1번

10. 다음은 고령에 따른 생리학적 변화들이다. 옳은 것은?

① 간담췌의 변화 중 가장 두드러진 것은 담석증 관련 질환이 증가하는 것이다.

② 고령 인구가 감염에 취약한 것은 면역학적인 기능이 떨어진다는 사실만으로도 설명 될 수 있다.

③ 신기능 중 ADH와 erythropoietin에 대한 반응이 과다하게 나타난다.

④ 폐기능 중 residual volume이 감소되어 PaO2가 낮아지고 PaCO2가 증가한다.

⑤ 신장의 이완능력은 비교적 잘 유지되나 수축력이 점차 감소하게 된다.

> **정답 ①**
>
> 고령에서는 담즙 성분 변화와 담낭 운동 저하로 담석과 그 합병증(담낭염, 담관염)이 크게 늘어 간담췌계의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 감염 취약성은 면역 저하뿐 아니라 영양, 동반질환, 장벽 기능 저하 등이 함께 작용하고, 신장의 ADH · 에리스로포이에틴 반응은 감소하며, 폐는 잔기량이 늘어난다. 심장은 이완기 기능이 먼저 떨어지고 수축력은 비교적 유지된다.

2021년 시험 11번

11. 78세 남자 환자로 위 전절제술 후 3일째부터 수액 관을 보고 뱀이라고 하기도 하고 빨리 밭에 일하러 가야 된다는 말을 자주 한다. 반면 다른 시간에는 시간적인 지남력, 병원에서 수술 받은 사실, 그리고 주변 인물에 대한 인식도 정확하게 가지고 있다. 수술 후 이러한 증상을 보이는 질환에 대한 것 중 옳은 것은?

① 다른 수술 후 합병증관의 연관은 없으며 일시적 현상으로 저절로 없어진다.

② 심리적 안정을 위하여 조용한 곳에서 낮에 수면을 취할 수 있도록 한다.

③ **중대한 수술관련 합병증의 전조증상일 수 있으므로 다른 합병증 발생여부에 대한 경각심을 높여야 한다.**

④ Mini-cog 검사를 통하여 진단할 수 있다.

⑤ 술 후 발생한 우울증의 증상으로 수술 전 항우울제 투여로 예방할 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 증상이 하루 중 오락가락하며(낮에는 지남력 정상) 환시와 엉뚱한 말을 하는 것은 수술 후 섬망이다. 섬망은 감염, 문합부 누출, 저산소증, 전해질 이상 같은 중대한 합병증의 첫 신호일 수 있어 원인을 찾아야 한다. 낮잠은 수면-각성 주기를 흐트러뜨리고, Mini-cog는 치매 선별 도구이며(섬망은 CAM으로 진단), 항우울제로 예방하지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> delirium에 대한 내용 확인

2021년 시험 82번

12. 노인 환자의 병태생리학적 측면에서의 변화에 해당하는 것은?

① β adrenergic receptor 활성도와 숫자가 증가한다.

② 모든 형태의 지각 감지의 역치가 감소한다.

③ 구심성 및 원심성 신경전달 속도가 증가한다.

④ **폐포 가스 교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량은 증가한다.**

⑤ 인후두 반응이 증가해 폐흡인 위험이 있다.

> **정답 ④**
>
> 노화로 폐 탄성이 줄어 폐포 가스교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량이 증가해 저산소증이 잘 생긴다. β-아드레날린 수용체 반응은 감소하고, 감각 역치는 높아지며(둔해짐), 신경전도 속도는 느려진다. 인후두 반사도 감소해 흡인 위험이 커진다.

2020년

2020년 시험 79번

13. 다음 노인환자의 수술적 치료에 있어서 고려하여야 할 사항 중 옳은 것은?

① 수술의 성적은 수술 후 30일 이내 사망률 및 합병증 발생율로 평가한다.

② 고령 환자를 수술함에 있어서는 질환의 치료를 위한 수술 과 함께 수술이 삶의 질 및 독립적 생활의 유지 여부에 미치는 영향도 반드시 고려하여야 한다.

③ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술적 치료에 대해 가지는 생각은 일치한다.

④ 대부분의 경우, 환자 그리고 보호자가 수술적 치료에 대해 가지는 생각은 일치한다.

⑤ 수술적 치료가 우선이므로 수술 후 발생할 수 있는 인지기능 저하 혹은 장기간 요양은 고려하지 않아도 된다.

> **정답 ②**
>
> 고령 환자 수술은 질환 치료뿐 아니라 수술 후 삶의 질, 기능(독립적 생활), 인지기능 유지, 요양 필요성까지 함께 고려해 결정한다. 30일 사망률 · 합병증만으로 평가하기 부족하고, 환자와 보호자의 기대는 서로 다른 경우가 많다. (③, ④ 보기는 원본에서 같은 문장이다.)

2020년 시험 80번

14. 다음 고령 환자의 수술적 치료에 대한 내용들 중 맞는 것은?

① 고령에서 발생하는 대퇴탈장(femoral hernia)은 대부분 남성에서 발생한다.

② 말초 혈관 질환의 경우 이식편의 개존율이 떨어지므로 초기에 절단하여야 한다.

③ 노년의 유방암은 젊은 연령의 여성보다 빈도가 낮지만 신체 검사상에서 진단이 어려워 진행된 상태에서 진단되는 경우가 많다.

④ 위식도 역류가 증가하여 식도암이 많이 발생하므로 증상이 심하면 Nissen 위저 주름술을 시행하는 것이 좋다.

⑤ 간이식 후에는 급성 및 만성 거부반응이 더 많이 발생하므로 고용량의 면역억제제를 사용하려야 한다.

> **정답 ④**
>
> 이 문항의 표시 정답은 ④이다. 고령에서는 위식도 역류가 늘고 Barrett 식도 · 식도선암 위험이 커져, 약물에 반응하지 않는 심한 역류에 Nissen 위저주름술을 고려한다. 대퇴 탈장은 여성에 많고, 말초혈관질환도 혈관 재건을 먼저 시도한다. 노인 유방암은 오히려 빈도가 높고, 고령 이식 환자는 면역 반응이 약해 거부반응이 적어 면역억제제를 줄인다.

2020년 시험 96번

15. 노인 환자의 병태생리학적 측면에서의 변화에 해당하는 것은?

① β adrenergic receptor 활성도와 숫자가 증가한다.

② 모든 형태의 지각 감지의 역치가 감소한다.

③ 구심성 및 원심성 신경전달 속도가 증가한다.

④ 폐포 가스 교환면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄 용량은 증가한다.

⑤ 인후두 반응이 증가해 폐흡인 위험이 있다.

> **정답 ④**
>
> 노화로 폐 탄성이 줄어 폐포 가스교환 면적이 감소하고 잔기량과 폐쇄용량이 증가해 저산소증이 잘 생긴다. β-아드레날린 수용체 반응은 감소하고, 감각 역치는 높아지며(둔해짐), 신경전도 속도는 느려진다. 인후두 반사도 감소해 흡인 위험이 커진다.